CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes de cosinus et de sinus

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. On pose $C_n = \sum_{k=1}^{n} \cos(kx)$ et $S_n = \sum_{k=1}^{n} \sin(kx)$.

1. Calculer $C_n + iS_n$ sous forme d'une somme géométrique.
2. En déduire, avec la technique de l'angle moitié :
$$C_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \qquad S_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$
3. Que vaut S_n si $x \in 2\pi\mathbb{Z}$? Montrer que, pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $|S_n| \leqslant \dfrac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}$ pour tout n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, donc $e^{ix} \neq 1$.

Ce qu'on te demande. Calculer deux sommes trigonométriques d'un coup, en passant par les complexes.

Corrigé

1. Passer aux exponentielles

*Le coup d'œil. Le cosinus et le sinus sont la partie réelle et la partie imaginaire d'une exponentielle : les deux sommes sont les deux morceaux d'**une seule** somme complexe, qui est géométrique.*

Par la formule d'Euler, $C_n + iS_n = \sum_{k=1}^{n} \left(e^{ix}\right)^k$. C'est une somme géométrique de raison $e^{ix} \neq 1$:

$$C_n + iS_n = e^{ix}\,\frac{1 - e^{inx}}{1 - e^{ix}}.$$

2. L'angle moitié

Le coup d'œil. Le quotient $\frac{1-e^{inx}}{1-e^{ix}}$ n'est pas lisible. On factorise chaque $1 - e^{i\theta}$ par $e^{i\theta/2}$: il apparaît un sinus réel et une exponentielle qu'on regroupe.

$1 - e^{inx} = -2i\sin\frac{nx}{2}\,e^{inx/2}$ et $1 - e^{ix} = -2i\sin\frac{x}{2}\,e^{ix/2}$. Donc

$$\frac{1-e^{inx}}{1-e^{ix}} = \frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\,e^{i(n-1)x/2}, \qquad C_n + iS_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\,e^{i(n+1)x/2}.$$

On a utilisé $e^{ix}\cdot e^{i(n-1)x/2} = e^{i(n+1)x/2}$. Le facteur $\frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)}$ est réel ($\sin\frac{x}{2}\neq 0$ car $x\notin 2\pi\mathbb{Z}$).

3. Parties réelle et imaginaire

Le coup d'œil. Un réel fois $e^{i\varphi}$: sa partie réelle est ce réel fois $\cos\varphi$, sa partie imaginaire ce réel fois $\sin\varphi$.

$$C_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \qquad S_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

Vérification avec $n=1$: $S_1 = \dfrac{\sin\frac{x}{2}\sin x}{\sin\frac{x}{2}} = \sin x$. Avec $x=\frac{\pi}{2}$, $n=2$: $S_2 = \sin\frac{\pi}{2}+\sin\pi = 1$, et la formule donne $\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}\sin\frac{3\pi}{4}}{\sin\frac{\pi}{4}} = 1$.

4. Cas $x\in 2\pi\mathbb{Z}$ et majoration

Le coup d'œil. Si $x = 2m\pi$, tous les $\sin(kx)$ sont nuls. Sinon on majore le numérateur par 1. Cette borne uniforme en n est la clé du critère d'Abel.

Si $x\in 2\pi\mathbb{Z}$, $\sin(kx)=0$ pour tout k, donc $S_n = 0$. Sinon, $\left|\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}\right| \leqslant 1$:

$$\forall n\geqslant 1, \qquad |S_n| \leqslant \frac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}.$$

Les sommes partielles de $\sum\sin(kx)$ sont **bornées** (sans que la série converge : $\sin(kx)\not\to 0$). C'est ce qui sert à montrer que $\sum\frac{\sin(kx)}{k}$ converge.

Le piège

Appliquer la formule géométrique quand $x\in 2\pi\mathbb{Z}$: la raison vaut 1 et on diviserait par 0.

La méthode

Sommes de $\cos(kx)$ ou $\sin(kx)$: passer à $\sum e^{ikx}$, somme géométrique, angle moitié, puis partie réelle ou imaginaire.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique.** Pour $q\neq 1$ (réel ou complexe) :

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}, \qquad \sum_{k=1}^{n} q^k = q\,\frac{1-q^n}{1-q}.$$

  Pour $q=1$, la somme vaut le nombre de termes.

- **Technique de l'angle moitié.** On factorise par l'exponentielle de l'angle moyen :

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\right) = -2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$

Donc $|1 - e^{i\theta}| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$. De même $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.